

Cinemática de la pata del Segway: resumen de los cálculos

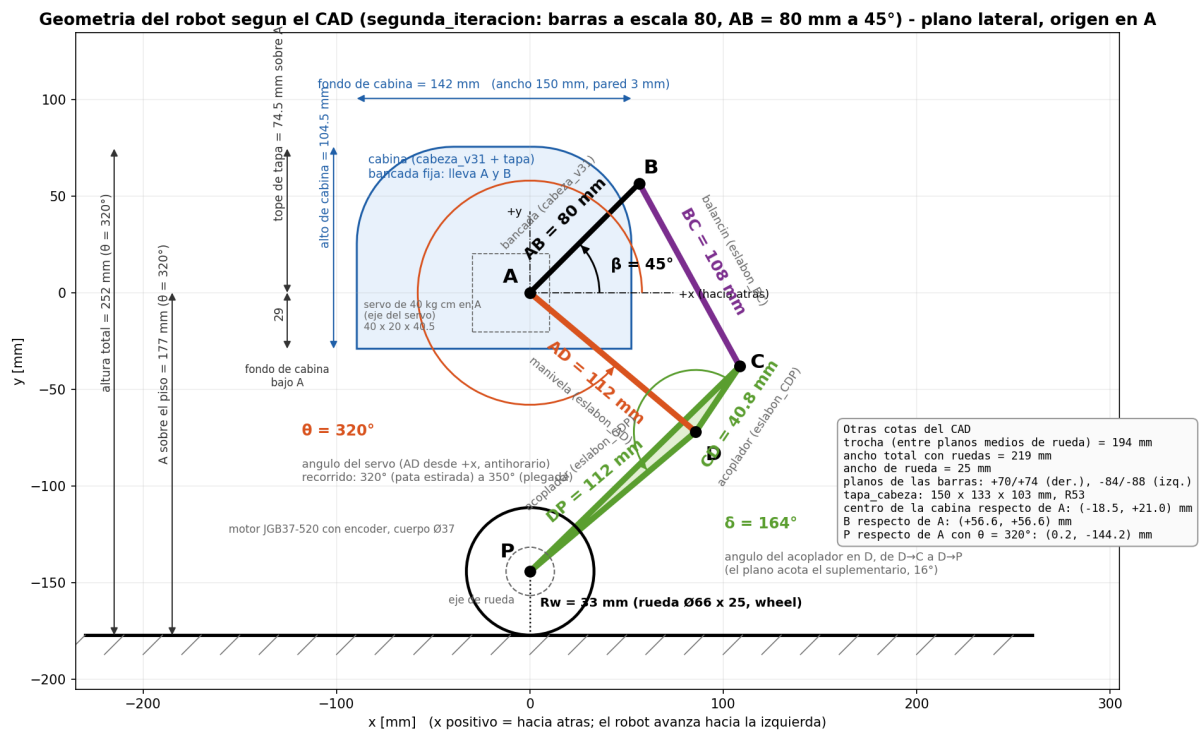
Mecanismo de cuatro barras $ABCD$ con acoplador rígido CDP

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUIYO

19 de septiembre de 2026

1. Geometría y notación

Todo se mide en el plano lateral del robot, con origen en A (eje del servo), x positivo hacia atrás y y positivo hacia arriba. Los segmentos se nombran por sus extremos; los ángulos son antihorarios desde $+x$.

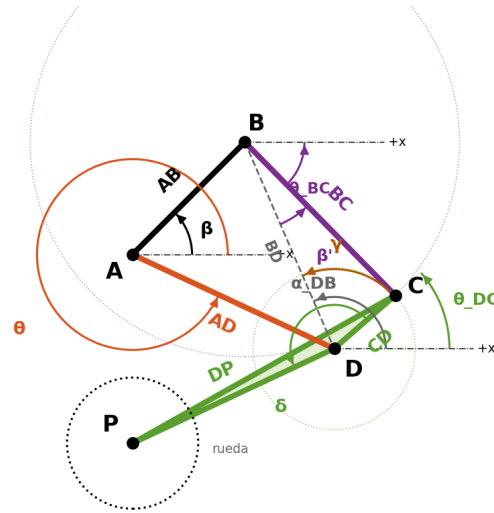


Símbolo	Qué es	Valor CAD	Pieza
AB	bancada: distancia entre los pivotes A y B de la cabina	80 mm	cabeza_v31
β	ángulo de $A \rightarrow B$ desde $+x$	45°	cabeza_v31
AD	manivela (la mueve el servo)	112 mm	eslabon_AD_v2
BC	balancín	108 mm	eslabon_BC
CD	acoplador, tramo $C-D$	40.8 mm	eslabon_CDP_v2
DP	acoplador, tramo $D-P$ (hasta el eje de rueda)	112 mm	eslabon_CDP_v2
δ	ángulo del acoplador en D , de $D \rightarrow C$ a $D \rightarrow P$	164° (plano: 16°)	eslabon_CDP
θ	ángulo del servo: dirección de $A \rightarrow D$ desde $+x$	320° a 350°	servo en A
R_w	radio de rueda	33 mm	wheel

Cotas de la segunda iteración del CAD (`diseño_mecanico/segunda_iteracion`, STEP del 14/9/2026), medidas sobre los STEP de cada pieza y del ensamble. La bancada se toma como 80 mm a 45° , que es la intención del diseño; en el STEP B está a 77.9 mm y 46.6° de A (a la altura justa, 3 mm corto en horizontal), pendiente de corregir.

Variables intermedias que aparecen en la deducción: BD (diagonal), α_{DB} (dirección de $D \rightarrow B$), γ (ángulo en D del triángulo BDC), θ_{DC} , θ_{DP} (direcciones de $D \rightarrow C$ y $D \rightarrow P$), θ_{BC} (dirección del balancín) y μ (ángulo de transmisión en C). La entrada es θ ; la salida que interesa es la posición del eje de rueda $P = (x_P, y_P)$.

2. Cinemática directa: de θ a P



$$\begin{aligned}
D &= A + AD (\cos \theta, \sin \theta) \\
BD^2 &= AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos(\theta - \beta) \\
\alpha_{DB} &= \text{atan2}(y_B - y_D, x_B - x_D) \\
\cos \gamma &= (CD^2 + BD^2 - BC^2) / (2 \cdot CD \cdot BD) \\
\theta_{DC} &= \alpha_{DB} - \gamma & C &= D + CD (\cos \theta_{DC}, \sin \theta_{DC}) \\
\theta_{DP} &= \theta_{DC} + \delta & P &= D + DP (\cos \theta_{DP}, \sin \theta_{DP})
\end{aligned}$$

Datos fijos. $A = (0, 0)$ y $B = (x_B, y_B) = (AB \cos \beta, AB \sin \beta)$.

Paso 1: la manivela. El servo fija la dirección de $A \rightarrow D$:

$$D = (x_D, y_D) = (AD \cos \theta, AD \sin \theta). \quad (1)$$

Paso 2: la diagonal BD . Es el lado del triángulo ABD opuesto al ángulo $\theta - \beta$ en A ; por la ley del coseno,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 AB AD \cos(\theta - \beta), \quad \alpha_{DB} = \text{atan2}(y_B - y_D, x_B - x_D). \quad (2)$$

Paso 3: el ángulo γ en D . En el triángulo BDC se conocen los tres lados (BD, CD, BC); la ley del coseno da el ángulo en D , entre $D \rightarrow B$ y $D \rightarrow C$:

$$\cos \gamma = \frac{CD^2 + BD^2 - BC^2}{2 CD BD}. \quad (3)$$

El mecanismo cierra sólo si $|BC - CD| \leq BD \leq BC + CD$ (equivale a $|\cos \gamma| \leq 1$). Es la misma cuenta que intersectar la circunferencia de centro B y radio BC con la de centro D y radio CD .

Paso 4: el punto C . Las dos intersecciones son $\theta_{DC} = \alpha_{DB} \pm \gamma$. El CAD está armado con C a la derecha de $D \rightarrow B$ (C queda atrás y arriba de D), que es el signo menos:

$$\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma, \quad C = (x_D + CD \cos \theta_{DC}, y_D + CD \sin \theta_{DC}). \quad (4)$$

La otra rama ($\alpha_{DB} + \gamma$) es la configuración cruzada del cuatro barras y no se usa. Con el mismo criterio, visto desde B : $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$, con $\cos \beta' = (BC^2 + BD^2 - CD^2)/(2 BC BD)$ y $\alpha_{BD} = \alpha_{DB} + 180^\circ$.

Paso 5: el punto P . El acoplador es rígido: la dirección de $D \rightarrow P$ está a δ de la de $D \rightarrow C$:

$$\theta_{DP} = \theta_{DC} + \delta, \quad P = (x_D + DP \cos \theta_{DP}, y_D + DP \sin \theta_{DP}). \quad (5)$$

Ecuación final

Reemplazando los pasos anteriores, la posición del eje de rueda en función del ángulo del servo es

$$\boxed{\begin{aligned} x_P(\theta) &= AD \cos \theta + DP \cos(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta), \\ y_P(\theta) &= AD \sin \theta + DP \sin(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta), \end{aligned}} \quad (6)$$

con

$$BD(\theta) = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2 AB AD \cos(\theta - \beta)}, \quad \gamma(\theta) = \arccos \frac{CD^2 + BD(\theta)^2 - BC^2}{2 CD BD(\theta)}, \quad (7)$$

$$\alpha_{DB}(\theta) = \text{atan2}(AB \sin \beta - AD \sin \theta, AB \cos \beta - AD \cos \theta). \quad (8)$$

La altura del eje del servo sobre el piso es $z_A = R_w - y_P(\theta)$, y la altura del eje de rueda sobre el piso es R_w .

3. Cinemática inversa: de una altura a θ

Dada la altura deseada y_P^* hay que resolver $y_P(\theta) = y_P^*$. La ecuación es trascendente en θ (aparecen θ dentro de $\arccos$ y de atan2) y no tiene solución cerrada útil. En el recorrido del servo $y_P(\theta)$ es monótona creciente (tabla de la sección 4), así que la solución es única y se obtiene por bisección o con una tabla $\theta \leftrightarrow y_P$ interpolada. Eso hace `cinematica_inversa.m`.

4. Verificación numérica

Con los valores del CAD, ecuación (6) evaluada en tres puntos del recorrido (mm y grados):

θ	BD	α_{DB}	γ	θ_{DC}	D	C	P	z_A
320	131.8	102.8	46.7	56.1	(85.8, -72.0)	(108.5, -38.1)	(0.2, -144.2)	177.2
335	113.2	113.4	72.3	41.1	(101.5, -47.3)	(132.2, -20.5)	(0.1, -94.9)	127.9
350	93.1	125.3	100.1	25.1	(110.3, -19.4)	(147.2, -2.1)	(-0.3, -37.2)	70.2

- Las longitudes $|AD|, |BC|, |CD|, |DP|$ recalculadas desde los puntos coinciden con las cotas con error menor que 10^{-12} mm, y la ecuación (6) coincide con la construcción por intersección de circunferencias del script del grupo con error menor que 10^{-12} mm.
- En todo el recorrido $BD \in [93, 132]$ mm, dentro de $[|BC - CD|, BC + CD] = [67, 149]$ mm: el mecanismo cierra siempre. El ángulo de transmisión en C va de 63° a 58° (mayor que 40° : sin riesgo de trabarse).
- Carrera del eje de rueda entre 320° y 350° : 107.0 mm vertical, con un desvío horizontal de sólo 0.5 mm. Con la bancada a escala con las barras ($AB = 80$ mm a 45°) el mecanismo hace la línea recta para la que fue diseñado (en la primera iteración, con barras de escala 100 y bancada de 80 mm a 47.5° , el desvío era de 9 mm).

5. Revisión de la cinemática que estaba en modelado/cinematica

- Las ecuaciones estaban bien.** Las hojas manuscritas y `verificar_cinematica_4barras.m` hacen exactamente los pasos 1 a 5 (ley del coseno + intersección de circunferencias). Sólo se reordenaron con un nombre por segmento (AB, AD, BC, CD, DP) y las cotas en un único archivo, `parametros_geometria.m`.
- Bancada.** En las hojas $B = (L, 0)$; en el CAD $B = AB(\cos \beta, \sin \beta)$ con $\beta = 45^\circ$. El script ya usaba 45° ; las hojas no.
- Signo de la rama.** Las hojas dejan $\theta_{BC} = \alpha_{BD} \pm \beta'$ sin decidir. Para la configuración del CAD es $\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma$ (equivalentemente $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$). La otra rama lleva P a (204, -192) mm con $\theta = 320^\circ$: la pata cruzada.
- Ángulo δ .** Las hojas escriben $P = D - DP(\cos(\theta_{DC} - 16^\circ), \sin(\theta_{DC} - 16^\circ))$; es lo mismo que $\theta_{DP} = \theta_{DC} + 164^\circ$ (el signo menos es el giro de 180°). Conviene usar una sola forma: $\delta = 164^\circ$ antihorario desde $D \rightarrow C$.
- Nombres.** En las hojas aparecen $L_{CP} = 1.4L$ y L_{DP} para el mismo tramo, y L_{DC}/L_{CD} ; quedó DP y CD .
- Unidades.** El script trabajaba en cm con $L = 10$; ahora todo está en mm con las cotas reales del CAD y el radio de rueda de 33 mm (antes 37,5 mm).

Archivos

- `modelado/geometria/geometria_robot.png` (y `.py`): figura de la geometría con nombres y valores.
- `modelado/cinematica/parametros_geometria.m`: las cotas, leídas de `modelado/parametros/parametros_...` (la única fuente).
- `modelado/cinematica/cinematica_directa.m`: ecuaciones (2) a (6).
- `modelado/cinematica/cinematica_inversa.m`: θ para una altura dada (bisección).
- `modelado/cinematica/verificar_cinematica_4barras.m`: la animación del grupo, usando lo anterior.